HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 7

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

1. Mục tiêu trọng tâm

- **Nâng cấp kiến trúc:** Chuyển đổi từ mô hình CNN cơ bản sang các kiến trúc mạnh hơn (ResNet).
- **Chuẩn hóa Pipeline:** Hoàn thiện luồng Training/Validation/Testing đồng nhất.
- **Tối ưu hóa quy trình:** Triển khai tính năng Checkpoint (Resume/Best model) để quản lý quá trình huấn luyện hiệu quả.

2. Công việc đã hoàn thành

A. Tối ưu hóa Script Huấn luyện (train.py)

- **Cơ chế Checkpoint:** Tự động lưu trữ mô hình tốt nhất (*_best.pth) và trạng thái gần nhất (*_latest.pth).
- **Tính năng Resume:** Hỗ trợ tiếp tục huấn luyện từ checkpoint giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
- **Chiến lược học tập:** Sử dụng Adam Optimizer kết hợp ReduceLROnPlateau (tự động giảm Learning Rate khi Loss đi ngang) để tối ưu hóa độ hội tụ.

B. Tích hợp Mô hình mới và Kỹ thuật Transfer Learning

- **ResNet18:** Tích hợp thành công mô hình ResNet18 đã qua huấn luyện (Pre-trained từ Torchvision).
- **Custom Head:** Thay thế lớp Fully Connected (FC) cuối cùng để phù hợp với bài toán phân loại 7 sắc thái cảm xúc.
- **Fine-tuning:** Áp dụng phương pháp tinh chỉnh trọng số thay vì huấn luyện từ đầu để tận dụng tri thức từ tập dữ liệu lớn.

C. Chuẩn hóa Pipeline Dữ liệu (dataset.py)

- **Data Augmentation:** Bổ sung các kỹ thuật tăng cường dữ liệu cho tập Train nhằm giảm thiểu Overfitting.
- **Preprocessing:** Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) và linh hoạt hỗ trợ cả đầu vào 1-channel (Grayscale) và 3-channel (RGB).

D. Quản lý mô hình so sánh (Baseline Management)

- **Duy trì và đóng gói các phiên bản cũ để làm cột mốc so sánh**:
  - CNNBaseline: Mô hình CNN thuần túy.
  - CNN_CBAM: Mô hình tích hợp cơ chế Attention (Convolutional Block Attention Module).

3. Kết quả đạt được

- Vận hành ổn định quy trình huấn luyện với ResNet18.
- Hệ thống có khả năng so sánh hiệu năng trực tiếp giữa 3 kiến trúc: Baseline vs. CBAM vs. ResNet18.

- Kiểm soát hoàn toàn quá trình Training thông qua cơ chế lưu trữ checkpoint thông minh.

```
Epoch 1/50: train_loss=1.5354, train_acc=0.4219, val_loss=1.3784, val_acc=0.4813, best_val_acc=0.4813
Epoch 2/50: train_loss=1.3534, train_acc=0.4933, val_loss=1.4597, val_acc=0.4492, best_val_acc=0.4813
Epoch 3/50: train_loss=1.2888, train_acc=0.5203, val_loss=1.2366, val_acc=0.5199, best_val_acc=0.5199
Epoch 4/50: train_loss=1.2626, train_acc=0.5326, val_loss=1.1984, val_acc=0.5496, best_val_acc=0.5496
Epoch 5/50: train_loss=1.2158, train_acc=0.5485, val_loss=1.2937, val_acc=0.5199, best_val_acc=0.5496
Epoch 6/50: train_loss=1.2508, train_acc=0.5354, val_loss=1.1788, val_acc=0.5544, best_val_acc=0.5544
Epoch 7/50: train_loss=1.1816, train_acc=0.5601, val_loss=1.1899, val_acc=0.5529, best_val_acc=0.5544
Epoch 8/50: train_loss=1.1412, train_acc=0.5741, val_loss=1.1452, val_acc=0.5708, best_val_acc=0.5708
Epoch 9/50: train_loss=1.1343, train_acc=0.5755, val_loss=1.1132, val_acc=0.5931, best_val_acc=0.5931
Epoch 10/50: train_loss=1.1168, train_acc=0.5839, val_loss=1.2447, val_acc=0.5330, best_val_acc=0.5931
Epoch 11/50: train_loss=1.0851, train_acc=0.5941, val_loss=1.1085, val_acc=0.5868, best_val_acc=0.5931
Epoch 12/50: train_loss=1.0717, train_acc=0.5994, val_loss=1.1007, val_acc=0.5893, best_val_acc=0.5931
Epoch 13/50: train_loss=1.0513, train_acc=0.6068, val_loss=1.1193, val_acc=0.5804, best_val_acc=0.5931
Epoch 14/50: train_loss=1.0253, train_acc=0.6194, val_loss=1.1269, val_acc=0.5847, best_val_acc=0.5931
Epoch 15/50: train_loss=1.0155, train_acc=0.6183, val_loss=1.0957, val_acc=0.5917, best_val_acc=0.5931
```

4. Kế hoạch tuần tới.

- **Đánh giá:** Vẽ biểu đồ Loss/Accuracy, phân tích hiện tượng Overfitting/Underfitting.
- **Cải tiến:** Thử nghiệm kết hợp **ResNet18 + CBAM** (Hybrid Model
- **Báo cáo:** Tổng hợp bảng so sánh độ chính xác (Accuracy) trên tập Test và đưa ra nhận xét về ưu/nhược điểm của từng kiến trúc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[4] PyTorch Documentation.